

Solutions des Automatismes

Semaine 3 – Séances 1 à 3

Septembre 2026

- 1.1** On réintroduit le terme pour $n = 0$: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} \right) - \frac{2^0}{0!} = e^2 - 1$.
- 1.2** On étudie la convergence absolue. On a $|u_n| = \frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2}$. Comme $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$), par théorème de comparaison pour les séries à termes positifs, la série $\sum |u_n|$ converge. Ainsi, la série $\sum u_n$ est absolument convergente, donc convergente.
- 2.1** Par croissances comparées, l'exponentielle l'emporte sur les puissances de n . On factorise par le terme prépondérant : $u_n = e^n \left(\frac{n^2}{e^n} - 1 \right)$. Comme $\lim \frac{n^2}{e^n} = 0$, on obtient par produit $\lim u_n = -\infty$.
- 2.2** Deux suites équivalentes ont la même limite. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, on a immédiatement $\lim v_n = 0$.
- 3.1** On utilise l'identité remarquable $a^2 - b^2$ de manière itérative : $P(x) = (x^2)^2 - 4^2 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$.
- 4.1** Formule $(\cos(u))' = -u' \sin(u)$. Ici $u(x) = 2x - \pi \Rightarrow u'(x) = 2$. On obtient $f'(x) = -2 \sin(2x - \pi)$.
- 1.1 (J)** On multiplie par la quantité conjuguée du dénominateur : $z_1 = \frac{3-i}{(3+i)(3-i)} = \frac{3-i}{3^2 - i^2} = \frac{3-i}{9+1} = \frac{3}{10} - \frac{1}{10}i$.
- 1.2 (J)** On développe à l'aide de l'identité remarquable : $z_2 = 2^2 - 2 \times 2 \times i + i^2 = 4 - 4i - 1 = 3 - 4i$.
- 2.1 (J)** Série géométrique de raison $q = 1/3$. Comme $|1/3| < 1$, elle converge. On factorise par le premier terme de la somme (pour $n = 2$) : $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{9} \times \frac{1}{1-1/3} = \frac{1}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{6}$.
- 3.1 (J)** On applique le développement limité usuel $\ln(1+u) \underset{0}{\sim} u$ avec $u = 3x$ (qui tend bien vers 0 quand $x \rightarrow 0$). On obtient $\ln(1+3x) \underset{0}{\sim} 3x$.
- 3.2 (J)** En utilisant l'équivalent précédent : $\frac{\ln(1+3x)}{x} \underset{0}{\sim} \frac{3x}{x} = 3$. La limite recherchée vaut donc 3.
- 4.1 (J)** L'équation implique que $x \neq 0$. $\ln(x^2) = 4 \iff x^2 = e^4 \iff x = e^2$ ou $x = -e^2$. Les solutions sont $\{-e^2; e^2\}$.
- 1.1 (V)** Module : $|z_1| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$. On factorise par le module : $z_1 = 2 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$. On cherche θ tel que $\cos \theta = -1/2$ et $\sin \theta = \sqrt{3}/2$, soit $\theta = \frac{2\pi}{3}$. Forme exponentielle : $z_1 = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$.
- 1.2 (V)** Propriété des exponentielles complexes : $z_2 = e^{i\frac{\pi}{4} - (-i\frac{\pi}{3})} = e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})} = e^{i\frac{7\pi}{12}}$.
- 2.1 (V)** On calcule le discriminant : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4 = (2i)^2$. Le discriminant étant strictement négatif, l'équation admet deux racines complexes conjuguées : $z = \frac{4 \pm 2i}{2}$, soit $S = \{2 - i; 2 + i\}$.
- 3.1 (V)** Il s'agit d'une série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha = e$. Comme $e \approx 2.718 > 1$, la série converge d'après le cours.

4.1 (V) Par définition du cours : $\forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \implies u_n \geq M$.